

Calculus

Développements de Taylor

Question 1.

- Définissez « f est un $o(x-1)$ lorsque $x \rightarrow 1$ ».
- Peut-on dire que la fonction nulle 0 est un $o(x-1)$? Justifiez.
- A-t-on $|x-1| = o(x-1)$? Justifiez.
- A-t-on $(x-1)\ln x = o(x-1)$? Justifiez.
- Sachant que $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ vérifie

$$f(x) = x(1 + o(x-1)) \quad \text{lorsque } x \rightarrow 1,$$

donnez l'équation de la tangente au graphe de f en $x = 1$. Expliquez votre démarche et justifiez en toutes les étapes.

Question 2. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifiez votre réponse.

- (a) $o(x^2) + o(x^3) = o(x^2)$
- (b) $o((x-1)^3) \cdot o(x-1) = o(x-1)$
- (c) $o(x^{10}) = o(1) \cdot x^{10}$
- (d) $o(x^4) = o(x^6)$
- (e) $o(x^6) = o(x^4)$
- (f) On a $\frac{o(x)}{1+o(x)} = o(x)$ quand $x \rightarrow 0$.
- (g) On a $\frac{o((x-2)^4)}{x-2}$ tend vers 0 quand x tend vers 2.
- (h) Supposons que $f(x) = 1 + x + x^2 + o((x-1)^3)$. Alors f est dérivable en 1 et $\partial f(1) = 1$.

Question 3. Donnez

- (a) le DT d'ordre 4 en 0 de $f(x) = \frac{1}{1-x}$
- (b) le DT d'ordre 4 en 0 de $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$
- (c) le DT d'ordre 3 en -2 de $f(x) = \sin x$
- (d) le DT d'ordre 3 en 0 de $f(x) = e^{-x^2}$
- (e) le DT d'ordre 3 en 0 de $f(x) = 5x^2 - 3x^4 + x - x^5$
- (f) le DT d'ordre 3 en 0 de $f(x) = x^3$
- (g) le DT d'ordre 3 en -1 de $f(x) = x^3$
- (h) le DT d'ordre 10 en 0 de $f(x) = x^3$
- (i) le DT d'ordre 3 en 0 de $f(x) = e^{\cos x}$
- (j) le DT d'ordre 3 en 0 de $f(x) = \cos(e^x)$

Question 4. Donnez le développement de Taylor d'ordre 3 en 0 de la fonction $f(x) = e^{x^2+x^3}$. Justifiez vos calculs en citant (sans redémontrer) les règles de calcul sur les petits o.

Question 5. Donnez le développement de Taylor d'ordre 3 en $x = 0$ de la fonction $f(x) = \cos(e^{x+x^2} + x - 1)$. Détaillez et justifiez les différentes étapes de vos calculs.

Question 6.

(a) Soit $f \in \mathcal{C}^{k+1}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $a \in \mathbb{R}$. On sait qu'on peut écrire

$$f(x) = p(x) + r(x)$$

où p est un polynôme de degré inférieur ou égal à k et $r(x) = o((x-a)^k)$.

Donnez des formules explicites pour p et r .

(b) Appliquez les formules ci-dessus à la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto e^x$, $a = 0$ à l'ordre 4. Détaillez vos calculs.

Question 7. Calculez le développement de Taylor d'ordre 2 en $x = \pi/2$ de la fonction

$$f(x) = e^{\sin x}$$

Question 8. Calculez le développement de Taylor d'ordre 2 en $x = \pi$ de la fonction

$$f(x) = 2x \cdot \frac{e^{x-\pi}}{1 - \sin x}$$

Donnez le lien entre ce développement de Taylor et la fonction f en termes de petit o.

Question 9. Calculez le développement de Taylor à l'ordre 3 en 0, avec reste exprimé en terme de o, de la fonction

$$f(x) = \frac{x \cdot e^{-3x}}{1 + \operatorname{sh} x}$$

RAPPEL : $\operatorname{sh} x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$.

Question 10. Donnez le développement de Taylor d'ordre 4 en 0 en termes de petit o de la fonction

$$f(x) = \operatorname{sh}\left(\frac{e^{2x}}{1+x^2} - 1\right).$$

Utilisez l'approximation Taylorienne ci-dessus pour calculer la limite :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} \frac{f(x) - 2x}{2\sqrt{1+x^2} + \ln(1+x) - x - 2}.$$

Question 11. Donnez le développement de Taylor d'ordre 3 en 0 en termes de petit o de la fonction

$$f(x) = \operatorname{ch}\left(\frac{e^{-x}}{1+3x} - 1\right).$$

(Rappel : par définition, $\operatorname{ch} x = (e^x + e^{-x})/2$.) Utilisez l'approximation Taylorienne ci-dessus pour calculer la limite :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} \frac{f(x) - 1}{2\ln(1+x) - 2x}.$$

Question 12. Donnez le développement de Taylor d'ordre 3 en $x = 0$ en termes de petit o de la fonction

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{e^{2x}}{1 + \sin x}$$

Utilisez l'approximation ci-dessus pour calculer la limite suivante :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} \frac{f(x) - x - 1}{\ln(1 + x) + \cos(3x) - x - 1}$$